



EXERCICE 1

On lance un dé équilibré à six faces.

1. Décrire l'univers Ω de cette expérience aléatoire.
2. Ces issues sont-elles équiprobables? Décrire par une phrase l'événement $A = \{2; 4; 6\}$.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Une urne contient 12 boules : 5 rouges, 4 vertes et 3 bleues. On en tire une au hasard.

1. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge, puis une boule verte.
2. Vérifier que la somme des trois probabilités vaut 1.

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Compléter le tableau suivant.

$p(A)$	0,25	$\frac{2}{7}$	
$p(\bar{A})$			0,92

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Dans une classe, 60 % des élèves sont des filles et 30 % des élèves sont demi-pensionnaires. On interroge un élève au hasard.

1. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon?
2. Quelle est la probabilité qu'il ne soit pas demi-pensionnaire?

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Une roue de loterie comporte 20 secteurs identiques numérotés de 1 à 20.

1. Calculer la probabilité d'obtenir un multiple de 5.
2. Calculer la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 15, puis celle de l'événement contraire.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On considère les événements C : « la carte est un cœur » et R : « la carte est un roi ».

1. Calculer $p(C)$ et $p(R)$.
2. Décrire l'événement $C \cap R$, puis calculer sa probabilité.
3. En déduire $p(C \cup R)$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

On lance un dé équilibré à six faces. Soient A : « obtenir un nombre pair » et B : « obtenir un nombre supérieur ou égal à 4 ».

1. Décrire A , B , $A \cap B$ et $A \cup B$ en extension.
2. Calculer les quatre probabilités correspondantes.
3. Vérifier la formule $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Soient A et B deux événements tels que $p(A) = 0,4$, $p(B) = 0,5$ et $p(A \cap B) = 0,2$.

1. Calculer $p(A \cup B)$.
2. Calculer $p(\bar{A})$.
3. Ces deux événements sont-ils incompatibles? Justifier.
4. Calculer $p(\bar{A} \cap \bar{B})$.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Deux événements A et B vérifient $p(A) = 0,7$ et $p(B) = 0,6$. Peuvent-ils être incompatibles? Justifier à l'aide de la formule de la réunion, puis donner la plus petite valeur possible de $p(A \cap B)$.

★ Pour le plaisir